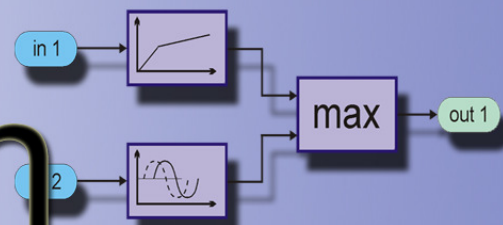


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Filtering" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1

Wersja doc.: 0.1.1-1

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Impulse filter	3

Wykaz załączników

brak



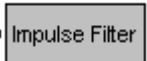
1. Wstęp

Biblioteka FILTERING dostarcza bloki funkcyjne służące do filtracji sygnałów.

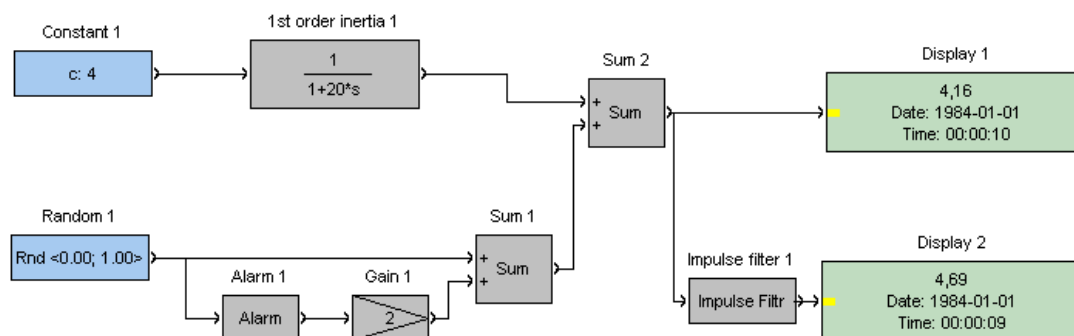
Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry mogą być zależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

2. Opis bloków funkcyjnych

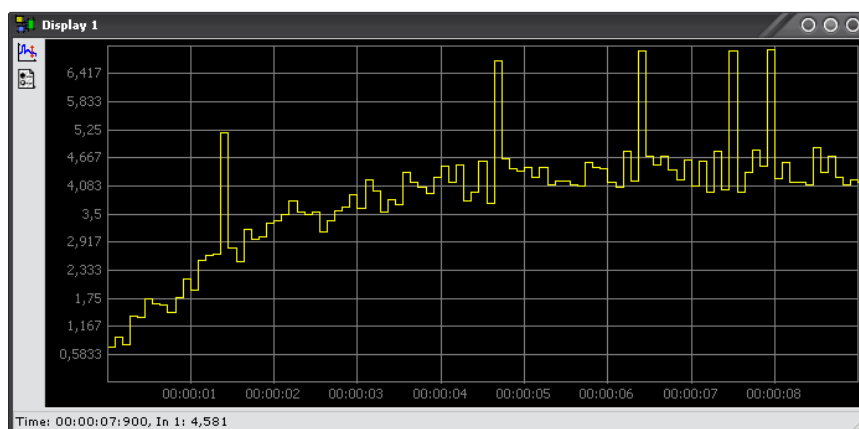
2.1. Impulse filter

Impulse Filter					
Opis				Symbol	
Filtr do wycinania nagłych impulsów. Wielkość impulsu definiowana przez użytkownika. Filtr podaje na wyjście sygnał z opóźnieniem <i>Delay</i> .					
Funkcja	- Opóźnienie <i>Delay</i> nie może być mniejsze od przyjętego okresu próbkowania symulacji. - Okno analizy, w którym jest sprawdzane wystąpienie impulsu, jest równe:$Window=\frac{Delay}{Sampling\ time}$gdzie: <i>Delay</i> – wielkość opóźnienia definiowana przez użytkownika, <i>Sampling time</i> – przyjęty czas próbkowania symulacji; - Maksymalna szerokość impulsu, który może zostać wycięty, równa jest wielkości <i>Window</i>. - Jeżeli w oknie nie występują skoki sygnału poza wartość progową, na wyjście podawane jest wejście sygnału opóźnione o wartość <i>Delay</i>. - Jeżeli w oknie analizy wystąpi skok sygnału poza zdefiniowaną wartość progową <i>Threshold</i> oraz w tym samym oknie sygnał powróci do wartości mieszczącej się w przyjętym progu, to w miejsce wartości, rozumianych jako impuls, zostanie wpisana wartość sprzed jego wystąpienia (impuls zostanie obcięty). - Jeżeli w oknie analizy wystąpi skok sygnału poza zdefiniowaną wartość progową <i>Threshold</i> oraz w tym samym oknie sygnał nie powróci do wartości mieszczącej się w przyjętym progu, to sytuacja taka będzie rozumiana jako zmiana wartości sygnału, a nie jako impuls. - Status oraz stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalane są na podstawie $x_k-Window$ wartości sygnału wejściowego.				
	Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres	
	<i>Delay</i> [s]	2	Opóźnienie	integer (0, inf)	
	<i>Threshold</i>	1	Wartość progowa	float (0, inf)	
	Wejścia	Opis			Typ, zakres
	x_k	Sygnał wejściowy			float
	Wyjścia	Opis			Typ, zakres
	y_k	Sygnał wyjściowy			float
	Błędy	Opis			
	-	-			

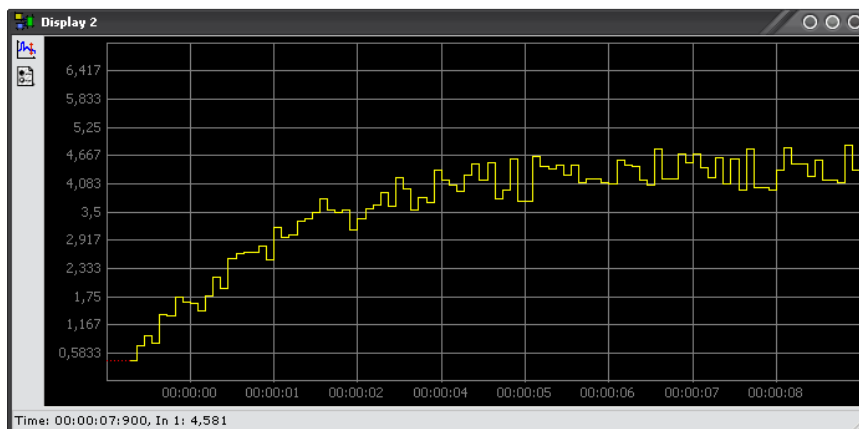




a)



b)



Rys. 1). Zastosowanie bloku 'Impulse Filtr'. a) sygnał wejściowy b) sygnał wyjściowy
(konfiguracja: manual_examples.xml→Filtering→Impulse filter).

